Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-03-11

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы (раздел «Операционные системы»)
Работа: Лабораторная работа №5 — Менеджер паролей pass

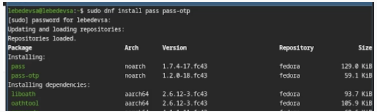
Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Цель и задачи работы
2. Менеджер паролей pass — установка и настройка
3. GPG-ключ и инициализация хранилища
4. Синхронизация с GitHub
5. Browserpass — интерфейс для браузера
6. Управление конфигурацией с chezmoi
7. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №5: менеджер паролей pass и chezmoi



Цель работы

Настроить менеджер паролей `pass` с GPG-шифрованием и синхронизацией через git, а также настроить управление конфигурационными файлами домашнего каталога с помощью утилиты `chezmoi`.

Задачи

1. Установить и настроить менеджер паролей `pass` и `gopass`
2. Настроить синхронизацию хранилища паролей с репозиторием на GitHub
3. Настроить интерфейс взаимодействия с браузером (`browserpass`)
4. Установить дополнительное программное обеспечение и шрифты
5. Установить `chezmoi` и создать репозиторий `dotfiles`
6. Подключить репозиторий к системе и освоить ежедневные операции

Установка pass и gopass

Установлены пакеты pass, pass-otp и gopass:

```
sudo dnf install pass pass-otp
sudo dnf install gopass
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] password for lebedevsa:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch      Version                  Repository        Size
Installing:
 pass                      noarch    1.7.4-17.fc43            fedora        129.0 KiB
 pass-otp                  noarch    1.2.0-18.fc43            fedora         59.1 KiB
Installing dependencies:
 liboath                   aarch64   2.6.12-3.fc43            fedora         93.7 KiB
 oathtool                  aarch64   2.6.12-3.fc43            fedora        105.9 KiB
```

Figure 1: Установка pass и gopass

Настройка GPG-ключа

Проверка существующих ключей и создание нового:

```
gpg --list-secret-keys
gpg --full-generate-key
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: keydb_search_first failed: Invalid argument
lebedevsa@lebedevsa:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
```

Figure 2: Создание GPG-ключа

Инициализация хранилища pass

Инициализация хранилища и настройка git-репозитория:

```
pass init 1032253544@rudn.ru
pass git init
pass git remote add origin git@github.com:lebedev-s-a/password-st
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ pass init 1032253544@rudn.ru
mkdir: created directory '/home/lebedevsa/.password-store/'
Password store initialized for 1032253544@rudn.ru
lebedevsa@lebedevsa:~$ pass git init
Initialized empty Git repository in /home/lebedevsa/.password-store/.git/
[master (root-commit) 1a32909] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master bbe8b95] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
```

Добавление паролей и синхронизация

Добавлен тестовый пароль, выполнена отправка в репозиторий:

```
pass insert email/test@example.com
pass git push -u origin master
pass git status
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ pass git remote -v
origin  git@github.com:lebedev-s-a/password-store.git (fetch)
origin  git@github.com:lebedev-s-a/password-store.git (push)
lebedevsa@lebedevsa:~$ pass git remote set-url origin git@github.com:lebedev-s-a/password-store.git
```

Figure 4: Синхронизация с GitHub

Настройка browserpass

Установка интерфейса native messaging для браузера:

```
sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
sudo dnf install browserpass
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] password for lebedevsa:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browser 100% | 665.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
lebedevsa@lebedevsa:~$ sudo dnf install browserpass
Updating and loading repositories:
```

Установка дополнительного ПО

Установка пакетов для рабочей среды и шрифтов Iosevka:

```
sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts kitty waybar ...
sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-term-fonts ...
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
```

Установка chezmoi и создание dotfiles

Установка chezmoi и создание приватного репозитория на GitHub:

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
gh repo create dotfiles \
  --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/arm64
info installed bin/chezmoi
lebedevsa@lebedevsa:~$ chezmoi --version
chezmoi version v2.70.0, commit 6624b49786a9f039f05b4d929c35fd4f4bf17337, built at 2026-03-09T23:24:29Z, b
uilt by goreleaser
lebedevsa@lebedevsa:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private

✓ Created repository lebedev-s-a/dotfiles on github.com
  https://github.com/lebedev-s-a/dotfiles
```

Figure 7: Установка chezmoi и репозиторий dotfiles

Подключение и применение конфигурации

Инициализация chezmoi и применение конфигурации:

```
chezmoi init git@github.com:lebedev-s-a/dotfiles.git
chezmoi diff
chezmoi apply -v
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ chezmoi init git@github.com:lebedev-s-a/dotfiles.git
Cloning into '/home/lebedevsa/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 9 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.86 KiB | 445.00 KiB/s, done.
```

Figure 8: Инициализация chezmoi

Ежедневные операции с chezmoi

Автообновление включается в `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`:

```
[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Обновление конфигурации одной командой:

```
chezmoi update
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ chezmoi apply -v
lebedevsa@lebedevsa:~$ nano ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
lebedevsa@lebedevsa:~$ chezmoi update
Already up to date.
lebedevsa@lebedevsa:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Выводы

- Установлен и настроен менеджер паролей **pass** с GPG-шифрованием
- Хранилище паролей синхронизировано с **GitHub**
- Настроен **browserpass** для интеграции с браузером
- Установлено дополнительное ПО и шрифты **Iosevka**
- Настроен **chezmoi** для управления конфигурационными файлами между машинами

Ресурсы

- pass: https://www.passwordstore.org
- gopass: https://www.gopass.pw
- browserpass: https://github.com/browserpass/browserpass-extension
- chezmoi: https://www.chezmoi.io
- GitHub: https://github.com/lebedev-s-a